

Actividad de clase: Algoritmos de exclusión mutua

Objetivo: implementar y analizar diferentes soluciones al problema de la sección crítica, identificando si cumplen **exclusión mutua, progreso y espera limitada**.

Instrucciones: En equipos de 2 integrantes, implementen en **Java** los siguientes algoritmos o estrategias de acceso a la sección crítica:

1. Variable cerrojo.
2. Alternancia estricta con turn.
3. Banderas flag — primero activar la bandera y después comprobar.
4. Banderas flag — primero comprobar y después activar.
5. Algoritmo de Peterson para 2 procesos.
6. Algoritmo de Lamport/Bakery para N procesos.

Para cada algoritmo deberán:

- Implementarlo en Java utilizando **hilos (Thread)**.
- Utilizar una variable compartida, por ejemplo un contador, dentro de la sección crítica.
- Ejecutar al menos **dos hilos**; para Lamport utilizar al menos **3 hilos**.
- Generar **una prueba de escritorio** que muestre el comportamiento del algoritmo.
- Indicar si cumple o no:
 - exclusión mutua,
 - progreso,
 - espera limitada.
- Explicar brevemente **por qué funciona o por qué falla**.

Evidencia a entregar

Un documento PDF que incluya **código fuente, prueba de escritorio de cada algoritmo, capturas de ejecución y tabla comparativa final**.

Tabla comparativa final

Al terminar las implementaciones, completen:

Algoritmo	Procesos	Exclusión mutua	Progreso	Espera limitada	Problema principal
Cerrojo simple	N				
Alternancia turn	2				
Banderas versión 1	2				
Banderas invertidas	2				
Peterson	2				
Lamport/Bakery	N				

1. ¿Cuál de los seis algoritmos consideran más adecuado para resolver el problema de la sección crítica y por qué?
2. ¿Qué limitaciones observan en las soluciones estudiadas?